Non-Verbal Reasoning Guide

Embedded Figures & Completion of Incomplete Pattern (লুকানো চিত্র ও অসম্পূর্ণ চিত্র সম্পূর্ণকরণ)

বিষয় (Subject)	General Intelligence & Reasoning (নন-ভার্বাল/অ-ভাষাগত যুক্তি)
টার্গেট এক্সাম (Target Exams)	WBPSC (WBCS, Clerkship, Miscellaneous), SSC (CGL, CHSL, MTS, GD), Railway (NTPC, Group D), WBP & KP (SI, Constable)
গুরুত্ব (Weightage)	প্রতিটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাধারণত ২ থেকে ৪টি প্রশ্ন এই দুটি টপিক থেকে আসে।

চাকরির পরীক্ষায় নন-ভার্বাল রিজনিং-এর মধ্যে **Embedded Figures (লুকানো চিত্র খুঁজে বের করা)** এবং **Completion of Incomplete Pattern (অসম্পূর্ণ চিত্র সম্পূর্ণ করা)** অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি অধ্যায়। এই প্রশ্নগুলির মূল উদ্দেশ্য হলো পরীক্ষার্থীর নিখুঁত পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা (Visual Observation), স্থানিক জ্ঞান (Spatial Ability) এবং ধৈর্যের মূল্যায়ন করা। নিচে এই দুটি টপিক অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

১. Embedded Figures (লুকানো চিত্র বা অন্তর্নিহিত চিত্র)

সংজ্ঞা: এই ধরণের প্রশ্নে একটি মূল বা সরল চিত্র (প্রশ্ন চিত্র বা Question Figure) দেওয়া থাকে এবং তার সাথে চারটি জটিল বিকল্প চিত্র (Option Figures - A, B, C, D) দেওয়া থাকে। পরীক্ষার্থীকে খুঁজে বের করতে হয় যে প্রশ্ন চিত্রটি কোন বিকল্প চিত্রের মধ্যে হুবহু লুকিয়ে আছে। উল্টোভাবেও আসতে পারে—একটি জটিল চিত্র প্রশ্নে দিয়ে বিকল্পে ছোট ছোট সরল চিত্র দেওয়া হতে পারে।

গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম ও প্রকারভেদ:

- **ঘূর্ণন ছাড়া (Without Rotation):** বেশিরভাগ পরীক্ষায় নির্দেশিকায় বলা থাকে "Rotation is not allowed" অর্থাৎ প্রশ্ন চিত্রটিকে না ঘুরিয়ে হুবহু একই ওরিয়েন্টেশনে (Orientation) বিকল্পের মধ্যে খুঁজে পেতে হবে। এটিই সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।
- **ঘূর্ণন সহ (With Rotation Allowed):** যদি কোনো বিকল্পে হুবহু মিল না পাওয়া যায় এবং নির্দেশিকায় ঘূর্ণন নিষিদ্ধ না থাকে, তবে প্রশ্ন চিত্রটিকে ৯০°, ১৮০° বা ২৭০° ঘুরিয়ে কোন বিকল্পের ভেতর পাওয়া যাচ্ছে তা দেখতে হবে।

পরীক্ষায় সফল হওয়ার শর্টকাট ট্রিকস (Tricks for Embedded Figures):

1. **প্রধান রেখা চিহ্নিতকরণ (Focus on Core Lines):** প্রশ্ন চিত্রের সবচেয়ে বড় বা বিশিষ্ট রেখা (যেমন- কোনো নির্দিষ্ট ত্রিভুজ, ক্রশ চিহ্ন বা বাঁকানো রেখা) প্রথমে অপশনগুলোতে খুঁজুন।
2. **বর্জন পদ্ধতি (Elimination Technique):** যে অপশনগুলোতে প্রশ্ন চিত্রের মূল কাঠামোটি থাকার কোনো সম্ভাবনাই নেই, সেগুলোকে শুরুতেই বাদ দিন। এতে সময় বাঁচে।
3. **কোণ এবং অনুপাত পরীক্ষা (Check Angles & Proportions):** রেখাগুলোর মধ্যবর্তী কোণ (acute, obtuse, right angle) এবং দৈর্ঘ্যের অনুপাত বিকল্প চিত্রে ঠিক আছে কি না তা যাচাই করুন।

উদাহরণের ধরন:
প্রশ্ন চিত্র (X): একটি ইংরেজি 'Z' অক্ষরের মতো আকৃতি যার মাঝের রেখাটি অনুভূমিক রেখার সাথে ৪৫° কোণ করে আছে।
বিকল্পসমূহ: (A) একটি চতুর্ভুজ যার ভেতরে উলম্ব রেখা আছে। (B) একটি জটিল জ্যামিতিক নকশা যার মধ্যে একটি স্পষ্ট 'Z' লুকিয়ে আছে। (C) একটি বৃত্তের ভেতরের নকশা। (D) একটি ত্রিভুজ।
সমাধান পদ্ধতি: এখানে অপশন (B) খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে জটিল রেখাগুলোর মাঝেই হুবহু 'Z' আকৃতিটি বিদ্যমান। তাই সঠিক উত্তর (B)।

২. Completion of Incomplete Pattern (অসম্পূর্ণ চিত্র সম্পূর্ণকরণ)

সংজ্ঞা: এই জাতীয় প্রশ্নে একটি বড় চিত্র (সাধারণত একটি বর্গক্ষেত্র, বৃত্ত বা আয়তক্ষেত্র) দেওয়া থাকে, যার তিন-চতুর্থাংশ (৩/৪) অংশ সম্পূর্ণ থাকে এবং একটি চতুর্থাংশ (১/৪) অংশ ফাঁকা বা জিজ্ঞাসাচিহ্ন (?) দ্বারা চিহ্নিত থাকে। পরীক্ষার্থীকে নিচের চারটি বিকল্প (A, B, C, D) থেকে সঠিক অংশটি বেছে নিয়ে মূল চিত্রটির নকশা বা প্যাটার্ন সম্পূর্ণ করতে হয়।

প্যাটার্নের প্রকারভেদ (Types of Patterns):

- **প্রতিসাম্য বা মিরর ইমেজ প্যাটার্ন (Symmetry / Mirror Image):** ফাঁকা অংশের ঠিক বিপরীত বা পাশের অংশটি আয়নায় কেমন দেখাবে (Horizontal or Vertical Reflection), তার ওপর ভিত্তি করে নকশা তৈরি হয়।
- **পর্যায়ক্রমিক ঘূর্ণন (Rotational Symmetry):** নকশাটি কেন্দ্রের সাপেক্ষে ৯০° বা ১৮০° ঘুরে ক্রমান্বয়ে সম্পূর্ণ হয়।
- **একই রূপান্তর (Identical / Diagonal Repetition):** কোণাকুণি (Diagonally) বিপরীত ঘরগুলি হুবহু এক হতে পারে। অর্থাৎ, উত্তর-পশ্চিম কোণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব কোণের নকশা সম্পূর্ণ এক হবে।

পরীক্ষায় সফল হওয়ার শর্টকাট ট্রিকস (Tricks for Pattern Completion):

1. **কাল্পনিক রেখা অঙ্কন (Mental Sketching):** পরীক্ষার স্ক্রিনে বা প্রশ্নপত্রে ফাঁকা জায়গাটিতে পেন্সিল দিয়ে বা মনে মনে রেখাগুলি টেনে চিত্রটি সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করুন। দেখুন কোন ধরণের রেখা প্রয়োজন (সরলরেখা, বৃত্তচাপ, নাকি ডট)।
2. **দিক নির্ণয় (Direction of Elements):** ফাঁকা অংশে কোনো নির্দিষ্ট উপাদান (যেমন- একটি ছোট ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু বা কোনো তীর চিহ্ন) কোন অভিমুখে মুখ করে থাকবে, তা পাশের ঘর দেখে নির্ধারণ করুন।
3. **অপশন টেস্ট ও বর্জন (Option Elimination):** অনেক সময় ভুল অপশনগুলোতে উপাদানের দিক সম্পূর্ণ উল্টো থাকে (যেমন- উত্তর-পূর্বের বদলে দক্ষিণ-পশ্চিম)। সেগুলিকে দ্রুত বর্জন করুন।

উদাহরণের ধরন:
প্রশ্ন চিত্র: একটি বড় বর্গক্ষেত্র চার ভাগে বিভক্ত। ওপরের দুটি এবং নিচের বামদিকের ঘরে কেন্দ্রমুখী তিনটি করে বৃত্তচাপ (Arcs) আঁকা আছে। নিচের ডানদিকের ঘরটি ফাঁকা।
সমাধান পদ্ধতি: চিত্রটির প্রতিসাম্য বজায় রাখতে ফাঁকা ঘরেও কেন্দ্রমুখী একটি বৃত্তচাপ প্রয়োজন। বিকল্পগুলির মধ্যে যেটিতে বৃত্তচাপটির মুখ কেন্দ্রের দিকে (অর্থাৎ ওপর-বাম দিকে) নির্দেশ করছে, সেটিই হবে সঠিক উত্তর।

৩. পরীক্ষার জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর ও অনুশীলন স্ট্র্যাটেজি

চাকরির পরীক্ষায় ফুল মার্কস পাওয়ার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মাথায় রাখা আবশ্যক:

- **অনলাইন পরীক্ষার ক্ষেত্রে করণীয়:** যেহেতু কম্পিউটার স্ক্রিনে পেন চালানো যায় না, তাই চোখ দিয়ে উপাদানের কোণ বা রেখার ছেদবিন্দুগুলি ট্র্যাক করার অভ্যাস করতে হবে।
- **নেগেটিভ মার্কিং এড়ানো:** নন-ভার্বাল রিজনিং দেখতে সহজ মনে হলেও অপশনগুলো খুব কাছাকাছি বা বিভ্রান্তিকর (Confusing) দেওয়া হয়। সামান্য অসতর্কতায় ভুল অপশন দাগালে নেগেটিভ মার্কিং হতে পারে। তাই শতভাগ নিশ্চিত হয়েই উত্তর নির্বাচন করুন।
- **টাইম ম্যানেজমেন্ট:** এই ধরণের প্রশ্ন মাত্র ৫ থেকে ১০ সেকেন্ডের মধ্যে সমাধান করা সম্ভব। পরীক্ষায় অন্যান্য কঠিন গণিত বা ইংরেজি প্রশ্নের জন্য সময় বাঁচাতে এই অধ্যায় দুটিতে দক্ষতা অর্জন করা অত্যন্ত জরুরী।

মনে রাখার মতো গোল্ডেন রুলস (Golden Rules Summary):
১. নির্দেশাবলী সাবধানে পড়ুন (ঘূর্ণন বা Rotation অনুমোদিত কি না)।
২. জটিল উপাদান বা জ্যামিতিক নকশাকে ছোট ছোট সরল রেখায় ভেঙে মনে মনে বিশ্লেষণ করুন।
৩. চিত্রের প্রতিসাম্য (Symmetry) সবসময় প্রথম অগ্রাধিকার পায়।